초등 **6학년**

2018년 하반기 HME

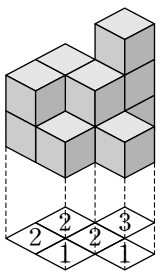
해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. ①	**2.** 3	**3.** 30
4. 2	**5.** 6	**6.** 9
7. 25	**8.** 154	**9.** 200
10. 620	**11.** ②	**12.** 900
13. 4	**14.** 7	**15.** 8
16. ③	**17.** 500	**18.** 12
19. 16	**20.** 9	**21.** 70
22. 22	**23.** 450	**24.** 52
25. 16		

1. 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱해야 비율이 같습니다.

2.



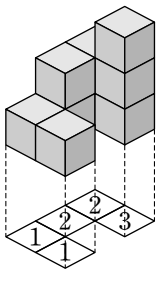
㉠ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 3개입니다.

3. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.
7 : 10=21 : □
⇨ 7×□=10×21
7×□=210
□=30

4. 모선의 길이: 37 cm, 높이: 35 cm
따라서 모선의 길이는 높이보다 37−35=2 (cm) 더 깁니다.

5. 여름을 좋아하는 학생은 전체의 30 %입니다.
30 %는 전체의 0.3이므로 여름을 좋아하는 학생은
20×0.3=6(명)입니다.

6.



사용한 쌓기나무를 세어 보면 모두 9개입니다.

7. 비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.
5 : 4.8=(5×5) : (4.8×5)=25 : 24

8. (옆면의 넓이)=(밑면의 둘레)×(높이)

$$=7\times\frac{22}{7}\times7=154\ (\text{cm}^2)$$

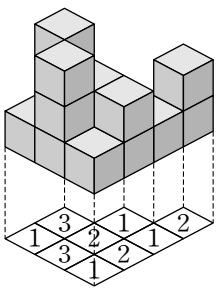
9. 피자를 좋아하는 학생은 전체의 35 %입니다. 35 %를 소수로 나타내면 0.35이므로 전체 학생 수는 70÷0.35=200(명)입니다.

10. (원기둥의 부피)=(한 밑면의 넓이)×(높이)
=5×5×3.1×8=25×3.1×8=620 (cm^3)

11. 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같습니다.
② $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}=2:3$에서 외항의 곱은 $\frac{3}{2}$이고, 내항의 곱은 $\frac{2}{3}$이므로 서로 다릅니다. 따라서 비례식이 성립하지 않습니다.

12. (원기둥의 겉넓이)=(한 밑면의 넓이)×2+(옆면의 넓이)
=10×10×3×2+10×2×3×5
=600+300
=900 (cm^2)

13.

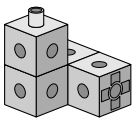
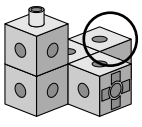
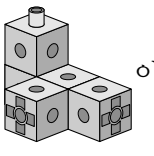


쌓여 있는 쌓기나무는 16개이므로 빼낸 쌓기나무는 20−16=4(개)입니다.

14. (밑면의 반지름)=12÷2=6 (cm),
(한 밑면의 넓이)=6×6×3.14=113.04 (cm^2),
(높이)=(원기둥의 부피)÷(한 밑면의 넓이)
=791.28÷113.04=7 (cm)

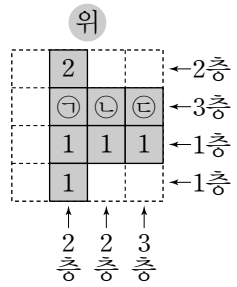
15. (수정이가 가진 생수의 병 수)

$$=20\times\frac{2}{2+3}=20\times\frac{2}{5}=8(\text{병})$$

16.  모양에 연결큐브 1개를 더 붙여서  모양을 만들고 이 모양을 돌리면 ③  이 됩니다.

17. 파랑을 좋아하는 학생의 백분율은
100−34−23−12−4=27 (%)입니다.
빨강을 좋아하는 학생은 전체의 34 %(0.34), 파랑을 좋아하는 학생은 전체의 27 %(0.27)이고 비율의 차는 0.34−0.27=0.07입니다.
따라서 전체 학생 수의 0.07이 35명이므로 전체 학생 수는 35÷0.07=500(명)입니다.

18. 옆에서 본 모양은 쌓기나무가 왼쪽에서부터 1층, 1층, 3층, 2층이므로 위에서 본 그림에 쌓여 있는 쌓기나무의 수를 써넣으면 다음과 같이 됩니다.

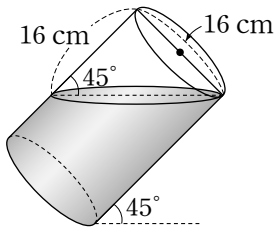


앞에서 본 모양은 쌓기나무가 왼쪽에서부터 2층, 2층, 3층이므로 ㉡ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 2개이고, ㉢ 자리에 쌓여 있는 쌓기나무는 3개입니다. ㉠ 자리에는 쌓기나무를 1개나 2개 쌓아도 위, 앞, 옆에서 본 모양이 주어진 그림과 같습니다.

쌓기나무를 가장 적게 사용하여 쌓으려면 ㉠ 자리에 쌓기나무를 1개 쌓으면 됩니다.

따라서 필요한 쌓기나무는 2+1+2+3+1+1+1+1=12(개)입니다.

19.



기울이면서 물통 밖으로 넘친 물의 부피는 높이가 16 cm인 원기둥 부피의 반입니다.

(물통 밖으로 넘친 물의 부피)=8×8×3.14×16÷2
=1607.68 (cm^3)

(남은 물의 부피)=8×8×3.14×24−1607.68
=4823.04−1607.68
=3215.36 (cm^3)

(물의 높이)=3215.36÷(8×8×3.14)=16 (cm)

[다른 풀이]

기울이면서 물통 밖으로 넘친 물의 부피는 밑면의 반지름이 8 cm이고, 높이가 16 cm인 원기둥 부피의 반입니다.

즉, 밑면의 반지름이 8 cm이고, 높이가 16÷2=8 (cm)인 원기둥의 부피와 같습니다.

따라서 남은 물의 부피는 밑면의 반지름이 8 cm이고, 높이가 24−8=16 (cm)인 원기둥의 부피와 같습니다.

20. $\frac{㉢}{㉠} : \frac{㉢}{㉡} = (\frac{㉢}{㉠} \div ㉢) : (\frac{㉢}{㉡} \div ㉢) = \frac{1}{㉠} : \frac{1}{㉡} = ㉡ : ㉠$

㉡ : ㉠=1 : 9이므로 ㉠×1=㉡×9, ㉠=㉡×9입니다.

$\frac{㉠}{㉡} - \frac{㉡}{㉠} = \frac{㉡ \times 9}{㉡} - \frac{㉡}{㉡ \times 9} = 9 - \frac{1}{9} = 8\frac{8}{9}$

$8\frac{8}{9}$ < ◆이므로 ◆에 알맞은 가장 작은 자연수는 9입니다.

21. (축구를 좋아하는 학생 수)=900×0.69=621(명),

(야구를 좋아하는 학생 수)=900×0.58=522(명)

(축구 또는 야구를 좋아하는 학생 수)

=(축구를 좋아하는 학생 수)+(야구를 좋아하는 학생 수)

−(축구와 야구를 모두 좋아하는 학생 수)

=621+522−313=830(명)

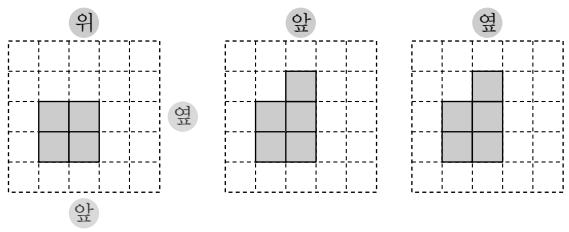
따라서 축구와 야구를 모두 좋아하지 않는 학생은

900−830=70(명)입니다.

22. 뒤에 보이지 않는 곳의 쌓기나무의 개수에 따라 겉넓이가 달라집니다.

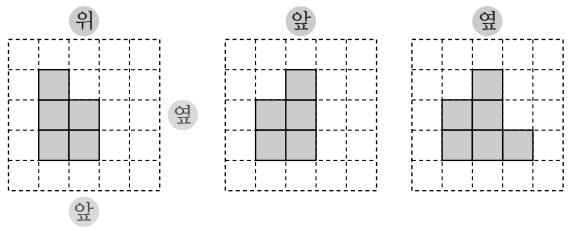
① 위, 앞, 옆에서 본 모양이 다음과 같을 때 겉넓이는

(4+5+5)×2=28 (cm^2)입니다.



② 보이지 않는 곳에 쌓기나무를 한 개 더 놓으면 위, 앞, 옆에서 본 모양은 다음과 같고 이때의 겉넓이는

(5+5+6)×2=32 (cm^2)입니다.



이 모양을 쌓는 데 사용한 쌓기나무는 모두 9개이므로 쌓기나무의 면은 6×9=54(개)이고 이 중 32개에 색칠했으므로 색칠하지 않은 면은 54−32=22(개)입니다.

23. 가에서 작은 두 원의 지름의 비가 4 : 1이므로 가장 작은 원의 반지름을 □ cm라고 하면 중간 크기인 원의 반지름은 (□×4) cm입니다. 그리고 가장 큰 원의 반지름은 (□×5) cm입니다.

나에서 작은 두 원의 지름의 비가 3 : 1이므로 가장 작은 원의 반지름을 △ cm라고 하면 중간 크기인 원의 반지름은 (△×3) cm입니다. 그리고 가장 큰 원의 반지름은 (△×4) cm입니다.

가와 나에서 가장 큰 원의 반지름의 길이는 같으므로

□×5=△×4입니다. 즉 가장 큰 원의 반지름은 5와 4의 공배수인 20, 40, 60……입니다. 나의 색칠된 부분의 넓이가 가장 작은 때는 큰 원의 반지름이 20 cm일 때입니다.

따라서 나에서 가장 큰 원의 반지름은 20 cm, 중간 크기인 원의 반지름은 15 cm, 가장 작은 원의 반지름은 5 cm이므로 나에서 색칠한 부분의 넓이는

20×20×3−15×15×3−5×5×3=450 (cm^2)입니다.

24. 수조의 밑면의 반지름과 막대 1개의 밑면의 반지름의 비가 5 : 2이므로 수조의 밑면의 반지름은 $14 \times \frac{5}{5+2} = 14 \times \frac{5}{7} = 10$ (cm)이고 막대 1개의 밑면의 반지름은 $14 \times \frac{2}{5+2} = 14 \times \frac{2}{7} = 4$ (cm)입니다.

막대 1개의 부피는 처음 막대 1개를 꺼냈을 때 더 넣을 수 있는 물의 부피와 같으므로 막대의 높이를 □ cm라고 하면

4×4×3×□=(10×10×3−4×4×3−4×4×3)×84,

□=357입니다.

남은 물의 높이는 357−84=273 (cm)가 됩니다.

막대 1개를 더 꺼낼 때 줄어드는 물의 높이를 △ cm라고 하면

4×4×3×273=(10×10×3−4×4×3)×△,

13104=(300−48)×△, 13104=252×△, △=52입니다.

따라서 물의 높이는 52 cm 줄어듭니다.

25.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	A1	A2	A3	A4	A5	←2
5→	B1	B2	B3	B4	B5	←1
1→	C1	C2	C3	C4	C5	←4
3→	D1	D2	D3	D4	D5	←3
2→	E1	E2	E3	E4	E5	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	

① 쌓기나무의 색 5가지가 모두 보이려면 다음과 같이 층이 순서대로 있어야 합니다.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	A1	A2	A3	5	A5	←2
5→	1	2	3	4	5	←1
1→	C1	C2	C3	3	C5	←4
3→	D1	D2	D3	2	D5	←3
2→	E1	E2	E3	1	E5	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	

② 색이 하나밖에 보이지 않는다는 것은 바로 앞에 5층으로 쌓은 쌓기나무 모양이 있기 때문입니다. 따라서 C1과 E2는 5층입니다.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	A1	A2	A3	5	A5	←2
5→	1	2	3	4	5	←1
1→	5	C2	C3	3	C5	←4
3→	D1	D2	D3	2	D5	←3
2→	E1	5	E3	1	E5	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	

③ 각각의 가로와 세로에는 1층으로 쌓은 쌓기나무 모양부터 5층으로 쌓은 쌓기나무 모양까지 한 번씩 놓여 있다고 했으므로 A3, C3, E3은 5층이 될 수 없으며 D3이 5층입니다.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	A1	A2	A3	5	A5	←2
5→	1	2	3	4	5	←1
1→	5	C2	C3	3	C5	←4
3→	D1	D2	5	2	D5	←3
2→	E1	5	E3	1	E5	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	

④ (1) D5에서 D1을 보는 방향에는 3가지의 색이 보이므로 D5는 1층입니다.

(2) A3에서 E3을 보는 방향에는 4가지의 색이 보여야 하므로 C3은 4층입니다. A3은 1층 또는 2층인데 만약 2층이라면 E3이 1층이므로 문제의 조건에 맞지 않습니다. 따라서 A3은 1층, E3은 2층입니다.

(3) D5가 1층이므로 C5는 1층이 될 수 없고 C2가 1층입니다.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	A1	A2	$1^{(2)}$	5	A5	←2
5→	1	2	3	4	5	←1
1→	5	$1^{(3)}$	$4^{(2)}$	3	C5	←4
3→	D1	D2	5	2	$1^{(1)}$	←3
2→	E1	5	$2^{(2)}$	1	E5	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	

따라서 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 칸에 놓여 있는 쌓기나무의 개수의 합은 3+1+4+3+5=16(개)입니다.

⑤ 나머지 칸들도 위와 같은 방법으로 놓여 있는 쌓기나무의 개수를 채울 수 있습니다.

	↓2	↓3	↓4	↓1	↓2	
3→	2	3	1	5	4	←2
5→	1	2	3	4	5	←1
1→	5	1	4	3	2	←4
3→	3	4	5	2	1	←3
2→	4	5	2	1	3	←2
	↑2	↑1	↑2	↑5	↑2	